

PROPUESTA DE ARQUITECTURA IoT

AireLink

Estación inteligente de calidad del aire

Maria Camila Urquijo Martínez

Michael David Amezquita Barreto

EJERCICIO 5 · GRUPO 11

Taller Optativa II — Arquitectura IoT



Caso de uso

AireLink es una estación inteligente de calidad del aire pensada para desplegarse en puntos urbanos: parques, vías principales, campus universitarios y zonas industriales cercanas a viviendas.

Objetivo

Monitorear en tiempo real variables ambientales clave y ofrecer información oportuna a ciudadanos, autoridades ambientales y sistemas de salud pública para la toma de decisiones — por ejemplo, activar alertas cuando el aire alcanza niveles no saludables.

VARIABLES MONITOREADAS



PM2.5 / PM10

Material particulado



CO2

Concentración de dióxido de carbono



Temperatura

Condición ambiental



Humedad

Condición ambiental

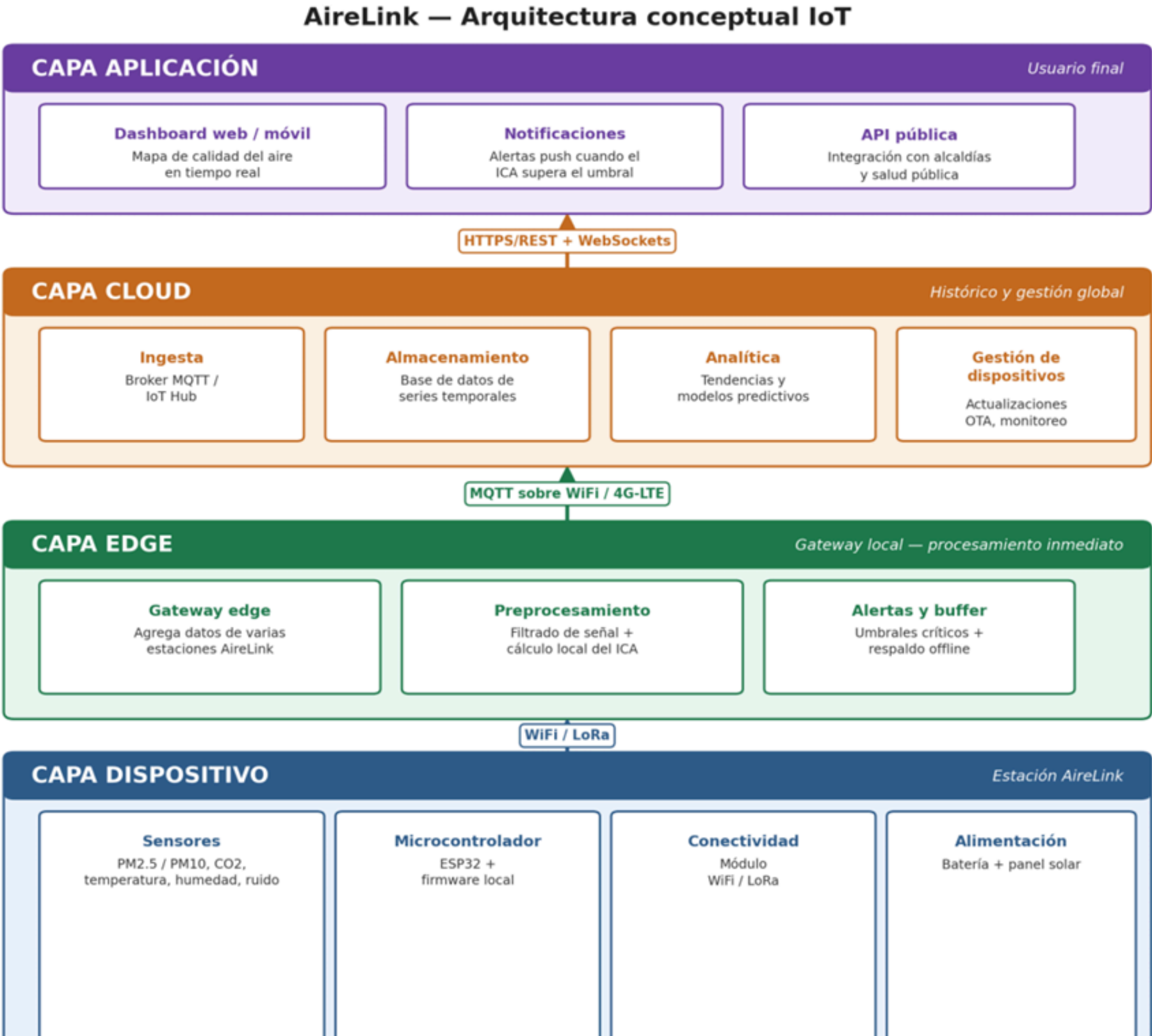


Ruido

Nivel de ruido urbano

FIGURA 2

Arquitectura conceptual por capas



Capa Dispositivo — Estación AireLink

E Elementos principales

- Sensores: PM2.5 / PM10, CO2, temperatura, humedad, ruido
- Microcontrolador ESP32 + firmware local
- Módulo de conectividad WiFi / LoRa
- Alimentación: batería

P Qué se procesa aquí

Lectura cruda de las señales de los sensores y envío de los datos hacia el Gateway edge más cercano. Es la capa física, en contacto directo con el ambiente urbano que se está monitoreando.



Capa Edge — Gateway local

E Elementos principales

- Gateway edge que agrega datos de varias estaciones AireLink
- Módulo de preprocesamiento de señal
- Buffer / respaldo offline ante fallas de red

P Qué se procesa aquí

Filtrado de ruido de los sensores, cálculo local del Índice de Calidad del Aire (ICA), detección de umbrales críticos para generar alertas de baja latencia y almacenamiento temporal de datos cuando no hay conectividad.



Capa Cloud — Histórico y gestión global

E Elementos principales

- Ingesta: bróker MQTT / IoT Hub
- Almacenamiento: base de datos de series temporales
- Analítica: tendencias y modelos predictivos
- Gestión de dispositivos: actualizaciones OTA, monitoreo

P Qué se procesa aquí

Almacenamiento histórico de largo plazo, análisis de tendencias y modelos predictivos, generación de reportes agregados y gestión centralizada — monitoreo de salud y actualizaciones OTA — de todas las estaciones desplegadas.

Capa Aplicación — Usuario final

E Elementos principales

- Dashboard web / móvil con mapa de calidad del aire en tiempo real
- Notificaciones push cuando el ICA supera el umbral
- API pública para integración con alcaldías y salud pública

P Qué se procesa aquí

Visualización en tiempo real de la información, generación de alertas para el usuario final, e integración con sistemas de terceros como alcaldías y aplicaciones de salud pública.



Decisiones clave: edge vs. cloud

EN EL EDGE

- Filtrado y limpieza de señales crudas de los sensores
- Cálculo local del Índice de Calidad del Aire (ICA)
- Detección de umbrales críticos → alertas de baja latencia
- Buffer de datos ante pérdida temporal de conectividad

RESPUESTAS INMEDIATAS

EN LA NUBE

- Almacenamiento histórico en base de series temporales
- Analítica de tendencias y modelos predictivos
- Gestión centralizada de todas las estaciones (OTA)
- Generación de reportes agregados para autoridades

**RESERVAR LO QUE REQUIERE
VISION HISTORICA**

Justificación: se procesa localmente lo que exige respuesta inmediata o reduce el volumen de datos transmitidos; se reserva para la nube lo que requiere visión histórica, gran capacidad de cómputo o gestión centralizada de múltiples estaciones.



Conectividad entre capas



Alcance de esta propuesta

Este documento presenta un bosquejo conceptual de la arquitectura, sin selección detallada de componentes ni de servicios cloud específicos.

Objetivo cumplido con este bosquejo:

Establecer las capas de la arquitectura, sus responsabilidades y el flujo general de datos, como base para una fase posterior de diseño detallado (selección de componentes y servicios cloud).

¡Gracias!